

Solutionnaire Examen 1 : 2024

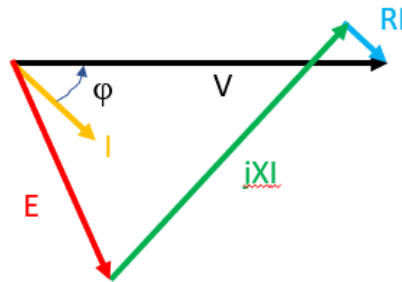
Exercice 1 :

$$1) \quad E_{50} = \frac{230}{\sqrt{3}} = \frac{50}{60} \cdot 80 \cdot I_r \quad \Rightarrow \quad I_r = 1.99 A$$

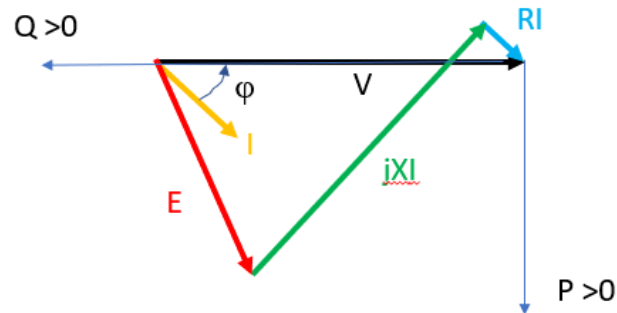
$$2) \quad I_{cc} = \frac{E_{50}}{X_{S_{50}}} = \frac{230}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{X_{S_{60}} \cdot \frac{50}{60}} = I_r \quad \Rightarrow \quad I_{cc} = 13.28 A$$

Exercice 2 :

1) Moteur $P > 0$ et $Q > 0$ donc $\varphi > 0$ en convention récepteur et E en retard sur V

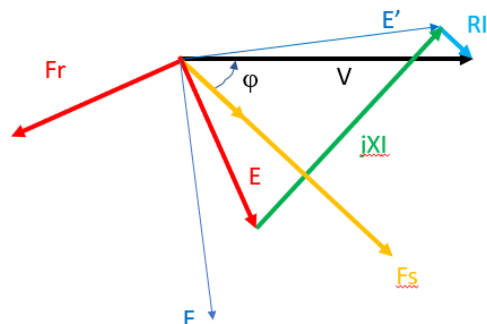


2) Position des axes P et Q pour confirmer que $P > 0$ et $Q > 0$



3) FMM : F_s colinéaire à I F_r orthogonal à E et en retard de 90° (convention récepteur)

$F = F_r + F_s$ orthogonal à E' et en retard de 90°



Exercice 3

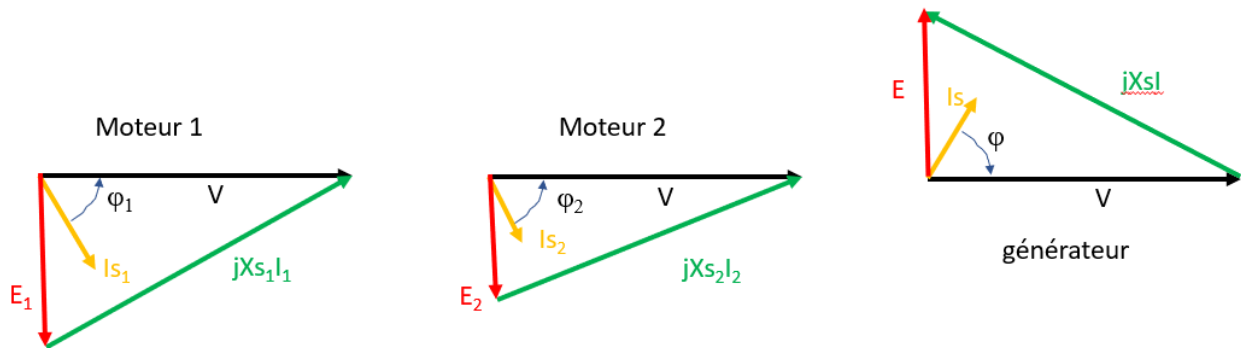
1) $P_1 + P_2 = P + P_T \Leftrightarrow P_T = P_1 + P_2 - P = 3MW$ Le réseau fournit 3 MW à l'usine

$$Q_1 + Q_2 = Q + Q_T \Leftrightarrow Q_T = Q_1 + Q_2 - Q$$

2) Valeur de courant inducteur minimale pour un fonctionnement à la limite de stabilité

Limite de stabilité : $\theta = 90^\circ$

Pour les moteurs, E en retard de 90° sur V et pour le générateur, E en avance de 90° sur V.



$$P = 3VI \cos \varphi = 3V \cdot \frac{E \cdot \sin \theta}{X_s} \Rightarrow E = \frac{P \cdot X_s}{3V} \text{ et } V = \frac{U_{LL}}{\sqrt{3}} \text{ et } E = K \cdot I_r$$

Pour le moteur 1, avec $P_1 = 15 MW$, on trouve $E_1 = 3280 V$ et $I_{r1} = 109.3 A$

Pour le moteur 2, avec $P_2 = 12 MW$, on trouve $E_2 = 2624 V$ et $I_{r1} = 87.5 A$

Pour le générateur, avec $P = 24 MW$, on trouve $E = 4199 V$ et $I_{r1} = 105 A$

$$I_s = \frac{\sqrt{E^2 + V^2}}{X_s} \text{ et } \cos \varphi = \frac{P}{3VI_s} \text{ et } Q = \sqrt{(3VI_s)^2 - P^2} \text{ Attention au signe de } Q \text{ suivant } \varphi$$

Pour le moteur 1, $I_{s1} = 2011 A$, $\cos \varphi_1 = 0.65$ et $Q = 17.4 MVAR$

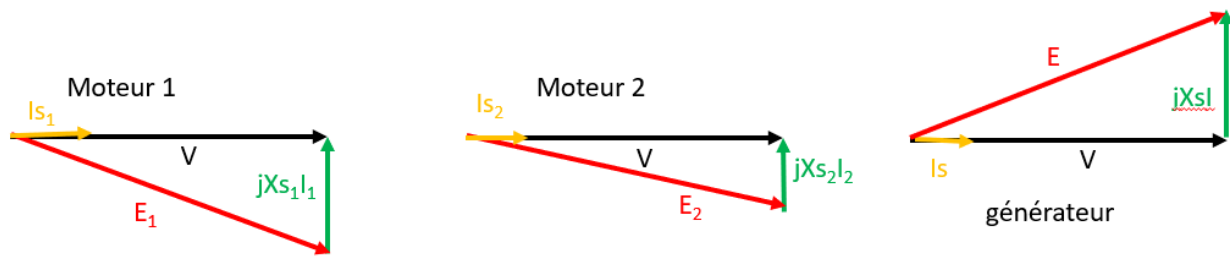
Pour le moteur 2, $I_{s2} = 1851 A$, $\cos \varphi_2 = 0.57$ et $Q = 17.4 MVAR$

Pour le générateur, $I_s = 2835 A$, $\cos \varphi = 0.74$ et $Q = -21.8 MVAR$ car φ est négatif

$$P_T = 3MW \text{ et } Q_T = Q_1 + Q_2 - Q = 56.7 MVAR$$

$$\cos \varphi_T = \frac{P_T}{\sqrt{P_T^2 + Q_T^2}} = 0.05 \text{ et } I_T = \frac{P_T}{3V \cos \varphi_T} = 4961 A$$

3) Valeur de courant stator minimale : il faut fonctionner à facteur de puissance unitaire : $\cos\varphi=1$



$$\cos\varphi = \cos\varphi_1 = \cos\varphi_2 = \cos\varphi_T = 1 \quad \text{et} \quad Q = Q_1 = Q_2 = Q_T = 0$$

$$I_s = \frac{P}{3V \cos\varphi} \quad \text{et} \quad E = \sqrt{V^2 + (X_s \cdot I_s)^2} \quad \text{et} \quad I_r = \frac{E}{K}$$

Pour le moteur 1, $I_{s1} = 1312\text{A}$, $E_1 = 5028\text{V}$ et $I_{r1} = 168\text{A}$

Pour le moteur 2, $I_{s2} = 1050\text{A}$, $E_2 = 4627$ et $I_{r2} = 154\text{A}$

Pour le générateur, $I_s = 2099\text{A}$, $E = 5670\text{V}$ et $I_r = 142\text{A}$

$$I_T = I_{s1} + I_{s2} - I_s = 262\text{A}$$

4) Il faut augmenter les valeurs de I_r pour que les machines synchrones produisent de la puissance réactive. Il faut trouver les valeurs de I_r , I_{r1} et I_{r2} tel que $R_s \cdot I_s^2 + R_{s1} \cdot I_{s1}^2 + R_{s2} \cdot I_{s2}^2$ est minimal.